

Informe Fase 3: Modelado de Proceso de Negocio (MPN)

Aplicación N°3: Gestión de Consultas

Daniel Prado / Sebastian Pereda

09 de Mayo de 2026

1. Descripción del Problema

En una clínica de Medicina Veterinaria, el proceso de gestión de consultas presenta un gran desafío: el sistema aún no logra asumir que la persona que agenda y paga (Cliente) **NO** es la misma entidad que recibe el tratamiento médico (Paciente).

El problema principal es que esto dificulta la continuidad clínica de la mascota, ya que el sistema no vincula directamente a diferentes clientes (por ejemplo, diferentes miembros de la familia) con una única ficha médica de la mascota. El gran riesgo de todo esto es la creación de historiales médicos duplicados.

Esto impedirá al veterinario conocer datos anteriores de la mascota, lo cual le dificultará, por ejemplo, conocer alergias, tratamientos previos o enfermedades crónicas; esto puede llegar a afectar gravemente la calidad de la atención, la toma de decisiones clínicas y la salud de la mascota.

2. Supuestos Iniciales

Para el correcto funcionamiento del modelo de Gestión de Consultas, se establecen los siguientes supuestos:

- **Verificación de vínculo (Seguridad):** Se asume que el Recepcionista cuenta con un protocolo físico o verbal (ej. pedir carnet de identidad o confirmar datos cruzados) para validar que un Cliente nuevo realmente tiene autorización para vincularse a la ficha de un Paciente ya existente. Esto evita el acceso no autorizado a historiales médicos.
- **Ficha única e independiente:** Se asume que la arquitectura del sistema permite que la entidad “Paciente” tenga una ficha clínica única que puede estar asociada a múltiples “Clientes” simultáneamente, desacoplando el historial médico del historial de pagos.
- **Rol pasivo del Paciente:** Se asume que el Paciente (mascota) es una entidad puramente receptora y pasiva dentro del sistema. Todas las interacciones, decisiones y cambios de estado son gatillados exclusivamente por los actores humanos.
- **Cierre administrativo:** Se asume que el ciclo administrativo de la consulta no se considera finalizado hasta que el Cliente haya concretado el pago en caja.
- **Cumplimiento Ley 19.628 (Privacidad de Datos):** Se asume que el sistema cuenta con protocolos de disociación de datos (anonimización) para proteger la identidad de los dueños anteriores en caso de adopciones o traspasos.
- **Contingencia Analógica (Modo Offline):** Se asume una alta disponibilidad de la plataforma web. Sin embargo, ante caídas imprevistas del sistema o de la red, la clínica cuenta con un protocolo físico de respaldo (formularios impresos estandarizados) para no interrumpir la atención médica. El equipo asume el compromiso administrativo de digitalizar estos registros una vez restablecido el servicio.

Reglas de Negocio Explícitas

Para resolver el problema de la disociación entre Cliente y Paciente, el sistema impone las siguientes reglas inquebrantables:

- **RN1 - Independencia y Unicidad:** Un Paciente (mascota) puede tener múltiples Clientes asociados a lo largo de su vida, pero **solo puede existir una (1) única ficha médica** por Paciente en todo el sistema.
- **RN2 - Validación de Acceso Estricta:** Ningún Cliente puede ser vinculado a la ficha médica de un Paciente preexistente sin una validación de identidad positiva y registrada por parte del Recepcionista.
- **RN3 - Separación de Ciclos:** La consulta clínica solo se considera cerrada y archivada cuando el estado administrativo cambia exitosamente a “Pagado”.
- **RN4 - Responsabilidad Solidaria y Traspaso:** La deuda es personal e intransferible. Si un Paciente cambia legalmente de dueño (Traspaso de Titularidad), el historial clínico se transfiere intacto al nuevo dueño, pero la deuda financiera queda anclada permanentemente al RUT del garante original.
- **RN5 - Protocolo de Abandono y Pérdida de Derechos:** Se establece que si transcurren 72 horas desde la notificación oficial de alta médica sin que el Cliente retire al Paciente, el sistema activará automáticamente el protocolo de Abandono. Esto implica el recálculo dinámico de la deuda (incluyendo costos de custodia/hotelería) y la ruptura permanente e irreversible del vínculo legal entre el Cliente moroso y el Paciente, imposibilitando cualquier reclamo posterior de propiedad, incluso si la deuda es saldada.
- **RN6 - Definición de Identidad Única del Paciente:** Un paciente se considera “Existente” en el sistema si cumple con una de las siguientes condiciones de búsqueda:
 - **Primaria:** Coincidencia exacta del Código de Microchip.
 - **Secundaria (Probabilística):** Coincidencia de la combinación de [Nombre + Especie + Raza + Sexo] vinculada a un RUT de cliente previo.
- **RN7 - Integridad de Nueva Ficha:** No se permitirá la transición al estado “Reservado” para pacientes nuevos si no cuentan con los campos obligatorios: Nombre, Especie y al menos un método de contacto del Cliente. La firma de la “Declaración de Propiedad” es requisito mandatorio para pasar del estado “Pendiente de Validación” a “Activo”.

3. Actores Identificados

- **Cliente:**

- **Descripción:** Persona física que solicita el servicio. Se divide en dos roles lógicos: **Garante Principal** (responsable legal/financiero de la ficha) y **Cliente Secundario** (autorizado temporalmente).
 - **Responsabilidades:** Proveer información verídica, firmar la declaración de propiedad al crear una ficha y realizar el pago correspondiente.
 - **Interacciones:** Gatilla el inicio del flujo, interactúa con el Recepcionista para validaciones de seguridad o traspaso de titularidad, y finaliza el ciclo en caja.
- **Recepcionista / Administrativo:**
- **Descripción:** Primer punto de contacto en la clínica. Gestiona la agenda, el cobro y la seguridad inicial de los datos.
 - **Responsabilidades:** Ejecutar el protocolo de validación de vínculo, solicitar documentos legales para el Traspaso de Titularidad y gestionar los bloqueos por Deuda Temprana.
 - **Interacciones:** Cruza datos en el sistema, aprueba o rechaza la vinculación administrativa, y procesa el pago.
- **Médico Veterinario:**
- **Descripción:** Profesional de la salud encargado de la atención clínica y de garantizar la conexión físico-digital del paciente.
 - **Responsabilidades:** Realizar el **Triage** para priorizar la atención, validar la identidad física de la mascota mediante escaneo de **Microchip** (para autorizar traspasos de titularidad), y registrar tratamientos.
 - **Interacciones:** Recibe pacientes desde la sala de espera según la prioridad clínica, interactúa con la ficha única y aprueba bloqueos de seguridad a nivel médico.

4. Flujo Principal

1. **Solicitud de atención:** El Cliente solicita una hora de consulta para el Paciente. (*Estado del sistema: Solicitud Pendiente*).
2. **Verificación de Morosidad (D0):** El sistema verifica deudas cruzadas.
 - **Decisión 0: ¿El Cliente o la Ficha tienen deudas pendientes?**
 - *Si SÍ tienen:* El flujo se detiene. Si la deuda es del Cliente, debe regularizar. Si la deuda es de la Ficha (pero de otro dueño anterior), se evalúa iniciar el proceso de “Traspaso de Titularidad”.
 - *Si NO tienen:* El flujo continúa al paso 3.
3. **Búsqueda e Identificación (D1):** El Recepcionista busca al Paciente.
 - *Si NO existe:* Se inicia creación de nueva ficha con firma de **Declaración de Propiedad (Excepción E1)**. Si no hay duplicidad, se crea la ficha única.

- *Si SÍ existe:* Se procede a la validación de seguridad.

4. Validación de Vínculo y Traspaso (D2):

- *Excepción (Camino alternativo):* Si el Cliente no está autorizado (**Excepción E2**), se verifica si trae certificado de adopción para iniciar un Traspaso (requiere validación de microchip por el Veterinario). Si no es traspaso, se evalúa “Urgencia Vital”. Si nada se cumple, se rechaza.
- *Si es exitoso:* Se vincula temporalmente al Cliente con la ficha.

5. Confirmación y Check-in: El Recepcionista confirma la reserva y recibe al paciente. (*Estado: En Sala de Espera*).

6. Proceso de Triage (Nuevo): El Médico Veterinario o un técnico evalúa visual y clínicamente al paciente en sala de espera para asignar una prioridad (Emergencia vs. Control), alterando el orden de llamado tradicional (FIFO) por uno de gravedad clínica.

7. Llamado a Consulta: El Médico llama al paciente según el orden de Triage. (*Estado: En Atención*).

8. Atención y Registro: Se registra el diagnóstico en la ficha única. (*Estado: Atención Finalizada - Pendiente de Pago*).

9. Cierre Administrativo y Cobranza:

- *Si el pago es exitoso:* Se cierra el ciclo (*Estado: Pagado / Cerrado*).
- *Excepción E3:* Si no hay pago, la consulta pasa a *Deuda Temprana (30 días)*. Si supera el plazo, el sistema gatilla automáticamente la **Mora Crónica**, bloqueando la cuenta y exportando el dossier del deudor a sistemas externos de cobranza judicial mediante API.

5. Entidades Principales

Se definen las entidades fundamentales que permiten el desacoplamiento entre el responsable financiero, el sujeto clínico y la protección de datos bajo un modelo de cumplimiento legal y de integridad de datos.

▪ Paciente (Entidad Clínica):

- **Atributos:** ID_Ficha (Único), Nombre, Especie, Raza, Sexo, **Código de Microchip**, **Estado de Ficha (Pendiente de Validación / Activa / Bloqueada)**, Historial Clínico, **Estado de Cuenta de la Ficha** (Al día / Con Deuda).
- **Propósito:** Centralizar la información médica. El nuevo estado *Pendiente de Validación* permite que la ficha exista en el sistema pero no pueda recibir atención hasta que el Recepcionista valide (vía Microchip o biometría) que no es un duplicado creado para evadir deudas previas (Excepción E1).

- **Cliente (Entidad Administrativa):**
 - **Atributos:** RUT, Nombre, Datos de Contacto, **Rol (Garante Principal / Secundario / Acompañante Temporal)**, **Estado Crediticio** (Limpio, Deuda Temprana, Mora Crónica, Litigio por Abandono).
 - **Propósito:** Identificar al responsable legal. Se añade el rol de *Acompañante Temporal* para soportar la delegación vía SMS (Excepción E2) y el estado de *Litigio* para bloquear al cliente si abandona a una mascota.
- **Reserva / Consulta (Nexo Temporal):**
 - **Atributos:** ID_Reserva, ID_Ficha (Paciente), **Responsable Histórico (ID Anónimo)**, Fecha, Estado_Actual, **Marca de Tiempo de Alta Médica**, **Token de Autorización Terceros**.
 - **Propósito:** Vincula al cliente con el paciente en un evento. La *Marca de Tiempo de Alta* dispara el conteo de 72 horas para el abandono (D5), y el *Token* registra la aprobación vía SMS para que un tercero atienda a la mascota.
- **Transacción de Pago (Control Financiero):**
 - **Atributos:** ID_Transaccion, ID_Reserva, Monto Base, **Recargo por Custodia (Hotelería)**, **Monto Total Dinámico**, Estado_Pago.
 - **Propósito:** Gestionar el cierre administrativo. El *Monto Dinámico* permite que la deuda aumente automáticamente mientras el paciente permanezca en la clínica tras el alta, asegurando un cobro justo y legal en caso de abandono.

6. Ciclo de Vida y Estados de la Consulta y Actores

La inclusión de reglas financieras y de triaje genera la siguiente máquina de estados:

- **Estados Previos a la Atención:**
 - **Solicitud Pendiente:** Requerimiento inicial sin validar.
 - **Solicitud Rechazada:** Falla en seguridad (sin urgencia).
 - **Reservado:** Vínculo validado exitosamente.
 - **Reserva Condicionada (Traspaso):** Cita agendada bajo promesa de validación de microchip en box para cambio de dueño.
 - **Reserva por Delegación Pendiente:** El paciente está en la clínica con un tercero, a la espera de que el Garante Principal apruebe la notificación (Correo) para autorizar la consulta.
- **Estados de Flujo Clínico:**
 - **En Sala de Espera:** Paciente ingresado mediante Check-in.

- **Clasificado por Triage:** Orden de atención priorizado por riesgo.
- **En Atención:** Paciente en box con el Veterinario.
- **Atención Finalizada (Pendiente de Pago):** Acto médico cerrado, ciclo financiero abierto.
- **Pagado / Cerrado:** Ciclo completo finalizado.
- **Estados Críticos Financieros (Del Cliente):**
 - **Deuda Temprana (1 a 30 días):** El paciente asociado solo puede recibir atenciones de urgencia vital. Sistema bloqueado para eventos electivos.
 - **Mora Crónica (Día 31+):** El sistema gatilla la integración API externa.
 - **Bloqueado por Litigio:** El Recepcionista pierde permisos de desbloqueo. La cuenta de ese RUT solo se libera mediante intervención del Departamento Legal tras la recepción del pago vía cobranza.
- **Estados de Custodia y Abandono:**
 - **Abandono en Proceso:** Se han cumplido las 72 horas. El sistema espera confirmación administrativa para el traslado.
 - **Traspasado a Refugio:** El animal ya no está físicamente en la clínica. La ficha queda vinculada a una entidad de rescate externa.
 - **Propiedad Extinguida:** Estado del vínculo entre el cliente original y la mascota, impidiendo futuras vinculaciones.
- **Estados de Contingencia Operativa:**
 - **Pendiente de Transcripción:** Estado administrativo transitorio. Se activa cuando una atención fue realizada en papel durante una caída del sistema. Indica que la atención clínica terminó en el mundo físico, pero requiere ser digitada manualmente en la Ficha Única del paciente para poder gatillar el cobro y el cierre del ciclo.

7. Matriz de Decisiones Lógicas

El sistema implementa puntos de control críticos para asegurar la integridad de los datos y la seguridad de la información médica.

- **D0: Verificación de Morosidad Cruzada:**
 - **Condición:** ¿El RUT del Cliente presenta deuda activa O la Ficha del Paciente tiene un Estado de Cuenta pendiente?
 - **Resultado A (Sí):** Se bloquea agenda electiva. Deriva a cobranza o inicia validación de Traspaso de Titularidad (si el cliente es un nuevo dueño legal).
 - **Resultado B (No):** Avanza al flujo normal.

- **D1: Verificación de Existencia del Paciente:**
 - **Condición:** ¿Existe nombre, especie y raza en la base de datos global?
 - **Resultado A (Sí):** Recupera la Ficha Única.
 - **Resultado B (No):** Activa creación de entidad, gatillando validación de duplicidad (E1) y firma de Declaración de Propiedad.
- **D2: Validación de Autorización y Vínculo de Terceros:**
 - **Condición:** ¿Está el RUT del Cliente asociado a la Ficha?
 - **Resultado A (Sí):** Acceso concedido al historial clínico.
 - **Resultado B (No):** Se gatilla el Subproceso de Validación de Terceros (Excepción E2), evaluando en cascada tres niveles: (1) Nivel de Emergencia, (2) Nivel de Delegación Provisoria mediante OTP/SMS, o (3) Nivel de Traspaso de Titularidad. Si ninguno se cumple, la solicitud se rechaza.
- **D3: Clasificación de Triage Clínico:**
 - **Condición:** ¿El estado de salud del paciente en sala de espera compromete su vida a corto plazo?
 - **Resultado A (Sí - Urgencia):** Salta la fila y entra directamente a estado *En Atención*.
 - **Resultado B (No - Control):** Se mantiene en *Sala de Espera* respetando el orden de llegada.
- **D4: Resolución de Ciclo Administrativo:**
 - **Condición:** ¿El monto de la transacción ha sido aprobado por la pasarela de pagos en caja?
 - **Resultado A (Sí):** Cambio de estado a *Pagado / Cerrado* y finalización del ciclo administrativo.
 - **Resultado B (No):** Cambio de estado a *Atención Finalizada - Deuda* (iniciando fase de Deuda Temprana) y bloqueo de la cuenta del Cliente para futuras reservas.
- **D5: Verificación de Retiro Post-Alta:**
 - **Condición:** ¿Han transcurrido más de 72 horas desde el cambio de estado a “Atención Finalizada” sin registro de salida física?
 - **Resultado A (Sí):** Gatilla Excepción E4 (Abandono), recalcula deuda total y bloquea el vínculo Cliente-Paciente permanentemente.
 - **Resultado B (No):** El sistema se mantiene en espera de cierre administrativo normal.

8. Gestión de Excepciones y Casos de Borde

■ E1: Detección de Posible Duplicidad y Robo de Ficha:

- **Escenario:** Un Cliente intenta registrar un paciente que el sistema detecta como ya existente, intentando .^adueñarse” de la ficha por error u omisión.
- **Acción del Sistema:** Bloquea la creación y exige una ”Declaración de Propiedad”. Si el Cliente insiste, pasa a evaluación del Veterinario para comprobar identidad.

■ E2: Cliente No Autorizado (Subproceso de Vínculo de Terceros):

- **Escenario:** Un Cliente solicita atención para un paciente que está vinculado a otro RUT (ej. un familiar, un paseador de perros o una adopción).
- **Acción del Sistema:** En lugar de un rechazo inmediato, el sistema despliega tres niveles de resolución para garantizar el cumplimiento de la Ley 19.628 sin frenar el flujo comercial/clínico:
 1. **Nivel de Emergencia (Triage):** Si el paciente está en riesgo vital, el sistema abre una Consulta de Emergencia”. Se permite la atención clínica inmediata, pero se bloquea por completo la visualización del historial personal y datos del dueño original.
 2. **Nivel de Delegación Provisoria:** Si es atención electiva, el Recepcionista registra al tercero como .^Acompañante/Garante Temporal”. El sistema dispara una notificación (Correo) al Garante Principal solicitando una .^Aautorización de un solo uso”. Si se aprueba, se libera la atención.
 3. **Nivel de Traspaso de Titularidad:** Si el cliente afirma ser el nuevo dueño definitivo, el Veterinario escanea el Microchip. Si coincide, se transfiere la continuidad clínica, anonimizando el ID del dueño anterior y desvinculando la deuda pasada.

■ E3: Abandono de Consulta, Deuda Temprana y Mora Crónica:

- **Escenario:** El Cliente se retira sin pagar o el pago es rechazado.
- **Fase 1 - Deuda Temprana (Días 1 al 30):** El cliente y la ficha quedan condicionados. Durante este lapso de 30 días, el paciente solo podrá recibir atenciones de Urgencia Vital. Horas electivas quedan bloqueadas.
- **Fase 2 - Mora Crónica (Día 31+):** Si el plazo expira sin pago, el cliente entra en *Mora Crónica*. La clínica preserva la ficha del paciente para urgencias éticas, pero administrativamente se inicia un **Subproceso de Cobranza Judicial**.
- **Mecánica del Sistema (Integración API):** El sistema genera una .^{Ex}portación de Dossier” (historial de transacciones y declaración legal firmada) y envía los datos mediante API a un sistema externo de riesgo crediticio (Ej. Boletín Comercial). El Recepcionista pierde privilegios para desbloquear al cliente, requiriendo validación del Departamento Legal para revertir la acción tras el pago.

■ **E4: Abandono de Paciente y Traspaso a Custodia Externa:**

- **Escenario:** El cliente no paga (E3) y además no retira a la mascota tras el alta médica.
- **Acción del Sistema:** El sistema ejecuta un proceso concurrente: 1. ****Dominio Financiero:**** Suma los días de estancia extra al dossier judicial y marca al cliente como “Litigio por Abandono”. 2. ****Dominio de Custodia:**** Cambia el estado del paciente a “Disponible para Refugio/Adopción”.
- **Resolución de Conflicto Legal:** El sistema bloquea el campo “Propietario” de la ficha de forma que, aunque el cliente pague su deuda meses después, el sistema arroje una alerta de “Propiedad Extinguida por Abandono”, protegiendo la trazabilidad del animal hacia su nuevo destino.

■ **E5: Caída del Sistema (Modo de Contingencia Analógica):**

- **Escenario:** El sistema web o la conexión a internet fallan repentinamente, impidiendo el acceso a la agenda y a las fichas clínicas.
- **Acción del Sistema (Protocolo Físico):** El flujo digital se suspende temporalmente. El Recepcionista y el Médico Veterinario pasan a utilizar “Plantillas de Atención de Contingencia” (formularios físicos que replican los campos obligatorios del sistema).
- **Gestión de Riesgo Clínico (Triage Verbal):** Al no tener acceso a la base de datos de alergias o historial, el Veterinario está obligado a ejecutar un cuestionario de contingencia al Cliente/Acompañante antes de administrar tratamientos o medicamentos.
- **Resolución y Sincronización:** Al restablecerse la conexión, la atención no se considera terminada. Los documentos físicos obligan a que las consultas queden en un estado de “Pendiente de Transcripción”, debiendo ser digitadas al sistema antes del cierre de caja del día para resguardar la integridad de la Ley 19.628.

9. Representación del Proceso de Negocio

El proceso de negocio se ha modelado siguiendo una lógica de estados y compuertas de decisión, permitiendo la gestión de excepciones como duplicidades de fichas o conflictos de seguridad.

(Porfavor hacer zoom al diagrama para visualizarlo correctamente.)

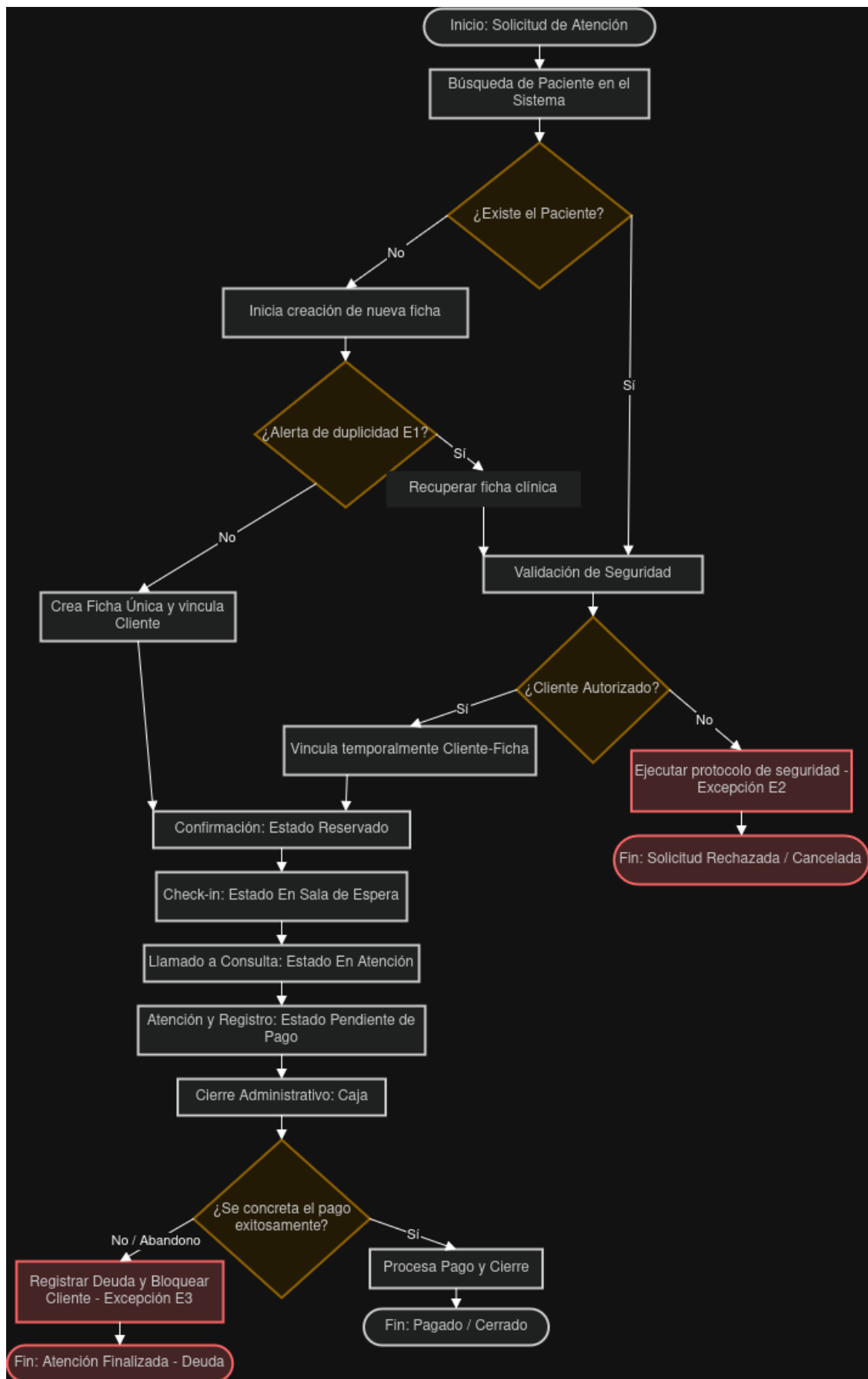


Figura 1: Diagrama de Flujo: Gestión de Consultas Veterinarias.

Análisis del Diagrama

El diagrama presentado ilustra el flujo desde la solicitud inicial hasta el cierre administrativo, destacando los puntos de decisión (en amarillo) y las rutas de excepción (en rojo) que aseguran la integridad de la ficha clínica única del paciente.